

ATLAS v1 개발 계획 피드백

전체적인 방향은 적절하다. 특히 Google Sheets를 회계 장부의 원본으로 유지하고, ATLAS가 장부 검증, 증빙 매핑, 제출 문서 생성, 공개 페이지 생성, Discord 전송을 담당하도록 역할을 분리한 점이 현실적이다.

다만 실제 운영과 회계 자료의 추적 가능성을 고려해 다음 사항을 보완하는 것이 좋다.

1. Google Sheets 장부 스냅샷 관리

Google Sheets를 원본 장부로 사용하더라도, ATLAS가 장부를 불러온 시점의 데이터를 별도 스냅샷으로 기록해야 한다.

제출 패키지 생성 이후 Google Sheets 내용이 수정될 경우, 현재 장부와 과거 제출 자료가 달라질 수 있기 때문이다.

ATLAS는 장부를 불러올 때 다음 정보를 저장한다.

- 불러온 사용자
- 불러온 일시
- 대상 스프레드시트 및 시트
- 회계 기간
- 원본 행 위치
- 원본 데이터 해시
- Google Sheets 수정 버전 또는 수정 시각
- 가져오기 작업 ID

모든 제출 패키지와 월간 공개 자료는 특정 장부 스냅샷을 기준으로 생성되어야 한다.

2. 증빙자료 저장 방식

증빙 원본은 기존과 같이 Google Drive에서 관리한다.

ATLAS가 모든 증빙 파일을 별도 스토리지에 복제하거나 지속적으로 이중 백업할 필요는 없다. 평상시에는 Google Drive 파일을 참조하고, ATLAS DB에는 다음 정보만 저장한다.

- Google Drive 파일 ID
- 파일명
- MIME 타입
- 파일 크기
- 파일 수정 시각
- 파일 해시
- 연결된 거래 ID
- 증빙 유형
- 접근 가능 여부
- 마지막 검증 일시

Google Drive 파일이 삭제되거나 권한이 변경되어 접근할 수 없는 경우에는 해당 거래의 증빙 상태를 오류로 표시한다.

3. 제출 시점의 증빙 보존

평상시에는 Google Drive를 원본 저장소로 사용하되, 제출 패키지를 확정하는 시점에는 해당 패키지에 사용된 증빙 자료를 다운로드하여 산출물에 포함해야 한다.

이는 단순 백업이 아니라, 제출 당시 사용된 자료의 상태를 보존하기 위한 스냅샷이다.

제출 패키지에는 다음 자료를 포함한다.

- 수입지출관리대장 Excel
- 계좌전체내역 DOCX
- 영수증 및 소명자료 DOCX
- 회계 검증 리포트
- 필요 시 증빙 원본 파일
- 산출물 및 증빙 해시 목록
- 제출용 ZIP

제출 패키지가 생성된 이후 Google Drive 원본 파일이 수정되거나 삭제되더라도, 당시 제출에 사용된 자료는 제출 ZIP 내부에 유지되어야 한다.

4. 제출 패키지 무결성 정보

각 제출 패키지에는 생성 당시의 파일 정보를 기록하는 `manifest.json` 또는 유사한 메타데이터 파일을 포함하는 것이 좋다.

기록 항목은 다음과 같다.

- 패키지 생성 일시
- 생성 사용자
- 기준 장부 스냅샷 ID
- 장부 데이터 해시
- 적용된 검증 규칙 버전
- 적용된 문서 템플릿 버전
- 포함된 증빙 파일 목록
- 각 파일의 SHA-256 해시
- 연결된 거래 ID

또한 완성된 ZIP 파일 자체의 SHA-256 해시도 ATLAS DB에 저장한다.

5. 비동기 문서 생성

Excel, DOCX, 이미지 삽입, 검증 리포트 생성, ZIP 압축은 처리 시간이 길어질 수 있으므로 일반 API 요청과 분리된 비동기 작업으로 구현하는 것이 좋다.

권장 구성은 다음과 같다.

- FastAPI: 작업 요청 및 상태 조회
- Redis: 작업 큐 및 상태 저장
- Celery, Dramatiq 또는 RQ Worker: 문서 생성
- PostgreSQL: 작업 이력 및 결과 저장

패키지 생성 API는 즉시 파일을 반환하는 대신 작업 ID를 반환한다.

```
POST /packages/submission
→ 202 Accepted
→ {"job_id": "..."}

GET /jobs/{job_id}
→ pending | running | completed | failed

GET /packages/{package_id}/download
```

6. 산출물 버전 및 승인 관리

제출 패키지는 기존 파일을 덮어쓰기보다 버전 단위로 관리해야 한다.

권장 상태는 다음과 같다.

- draft
- pending_review
- approved
- rejected
- superseded

예를 들어 회계담당자가 초안을 생성하고, 회장 또는 검토자가 승인한 후 최종 제출본으로 확정하는 구조를 사용할 수 있다.

승인 이후 장부, 증빙 또는 문서 내용이 변경될 경우 기존 승인은 무효화하고 새 버전을 생성해야 한다.

7. 역할별 권한 구체화

관리자, 회계담당자, 회장, 검토자 역할은 유지하되, 각 기능별 권한을 명확히 정의해야 한다.

예시는 다음과 같다.

기능	관리자	회계담당자	회장	검토자
사용자 및 역할 관리	가능	불가	불가	불가
장부 불러오기	가능	가능	조회	조회
증빙 매핑	가능	가능	조회	검토
제출 패키지 생성	가능	가능	가능	불가
제출 패키지 승인	가능	불가	가능	가능
월간 공개 페이지 생성	가능	가능	가능	검토
Discord 메시지 작성	가능	가능	가능	검토
Discord 전송 승인	가능	불가	가능	가능

기능	관리자	회계담당자	회장	검토자
공개 링크 폐기	가능	가능	가능	불가

8. 표준 거래 모델 보완

기존 표준 거래 모델에 다음 필드를 추가하는 것이 좋다.

- 거래 ID
- 조직 ID
- 계좌 ID
- 회계 기간
- 가져오기 작업 ID
- 거래 일자 및 시간
- 거래 내용
- 수입 금액
- 지출 금액
- 거래 후 잔액
- 회계 분류
- 거래 상대방
- 비고
- 원본 행 번호
- 원본 행 해시
- 검증 상태
- 검증 메시지 목록
- 증빙 상태

하나의 거래에 여러 증빙이 연결될 수 있으므로, 증빙자료 ID는 단일 필드보다 별도 연결 테이블로 관리하는 것이 적절하다.

9. 검증 상태 세분화

검증 결과는 단순 성공 또는 실패보다 다음과 같이 구분한다.

- PASS
- WARNING
- ERROR
- ACKNOWLEDGED

잔액 계산 불일치처럼 제출을 막아야 하는 문제는 **ERROR**, 증빙 날짜가 거래 날짜와 약간 다른 경우처럼 사용자 확인이 필요한 문제는 **WARNING**으로 처리할 수 있다.

추가 검증 항목은 다음과 같다.

- 같은 거래에 수입과 지출이 동시에 입력됨
- 수입과 지출 모두 비어 있음
- 음수 금액
- 회계 기간 외 거래
- 중복 거래
- 거래 순서 오류
- 잔액 연속성 불일치

- 지출 거래의 증빙 누락
- 증빙 파일 접근 불가
- 동일 증빙의 중복 연결
- 증빙 금액과 거래 금액 불일치
- 증빙 날짜와 거래 날짜 불일치

10. 월간 공개 페이지 보안

로그인 없이 접근 가능한 공개 페이지는 충분히 긴 난수 기반 공유 토큰을 사용해야 한다.

추가로 다음 기능을 지원하는 것이 좋다.

- 공개 링크 폐기
- 공개 링크 재발급
- 선택적 만료일
- 접근 로그
- 검색엔진 색인 차단
- 공개 항목 선택
- 다운로드 허용 여부 설정

공개 페이지에는 다음 정보가 노출되지 않아야 한다.

- 계좌번호
- 거래 상대방 실명
- 전화번호
- Google Drive 파일 ID 또는 경로
- OAuth 관련 정보
- 내부 검토 의견
- 원본 영수증
- 비공개 증빙자료

11. Google OAuth 및 Discord Webhook 보안

Google OAuth Refresh Token과 Discord Webhook URL은 DB에 평문으로 저장하지 않고 암호화해야 한다.

또한 다음 원칙을 적용한다.

- 최소 권한 Google Scope 사용
- OAuth 연결 해제 기능 제공
- 토큰 폐기 처리
- 로그에 토큰 및 Webhook URL 기록 금지
- 화면에서 Webhook URL 마스킹
- Discord 메시지 승인 후 내용 수정 시 재승인 요구
- 재시도 시 중복 전송 방지를 위한 멍등성 키 사용

12. 감사 로그

ATLAS는 일반 작업 이력과 별도로 수정할 수 없는 감사 로그를 유지해야 한다.

감사 로그에는 다음 정보가 포함되어야 한다.

- 작업 수행 사용자

- 수행 일시
- 대상 조직
- 수행 작업
- 변경 전 값
- 변경 후 값
- 대상 장부, 거래, 증빙 또는 산출물 ID
- 요청 IP 또는 세션 정보
- 성공 또는 실패 여부

13. 개발 단계 분리

ATLAS v1의 전체 기능 범위가 크므로 내부 개발 단계는 다음과 같이 분리하는 것이 좋다.

Phase 1: 회계 코어

- 사용자 및 조직
- 역할 기반 권한
- 파일 업로드
- 장부 파싱
- 표준 거래 모델
- 검증 엔진
- 장부 스냅샷

Phase 2: 제출 패키지

- 증빙자료 매핑
- Excel 생성
- DOCX 생성
- 검증 리포트
- 제출 ZIP
- 패키지 버전 및 승인

Phase 3: Google 연동

- Google OAuth
- Sheets 가져오기
- Drive 파일 선택
- 파일 접근 검증
- 원본 데이터 해시 관리

Phase 4: 공개 및 Discord

- 월간 공개 페이지
- 공개 링크 관리
- Discord 메시지 미리보기
- 승인 및 수동 전송
- 전송 실패 및 재시도 로그

최종 권장 구조

ATLAS는 Google Sheets와 Google Drive를 기존 업무의 원본 저장소로 유지한다.

평상시에는 다음 구조로 동작한다.

Google Sheets

→ 회계 장부 원본

Google Drive

→ 증빙자료 원본

ATLAS

→ 장부 스냅샷

→ 회계 검증

→ 증빙 매핑

→ 제출 문서 생성

→ 공개 페이지 생성

→ Discord 승인 전송

→ 감사 로그

증빙자료 전체를 별도 스토리지에 계속 복제할 필요는 없다.

대신 제출 패키지가 확정되는 시점에만 해당 장부 스냅샷과 증빙자료를 산출물에 포함하여, 제출 당시의 상태와 무결성을 보존하는 방식을 권장한다.